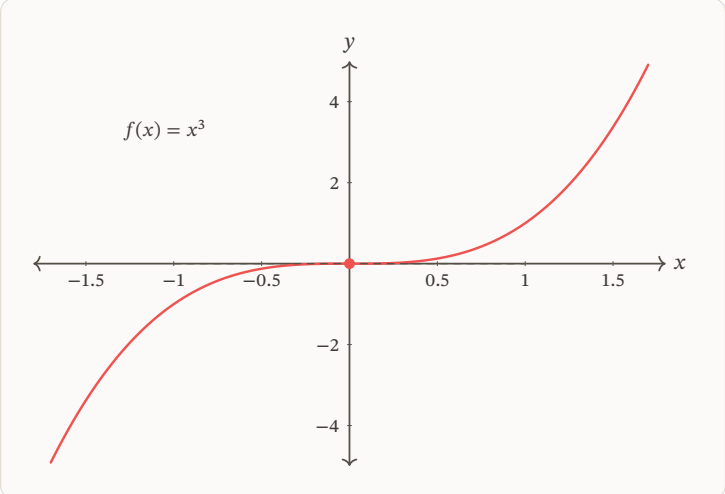
ZO MATH

Đơn điệu và cực trị

Sửa lỗi

Nhận diện lỗi, sửa lập luận và kiểm tra lại.



Đọc dấu. Hiểu chiều biến thiên. Xét đúng điều kiện.

R1-G01

Mở học liệu trực tuyến để đi đúng phần đang học và lưu lại tiến trình của bạn.

Mở R1-G01

Nội dung v1.3 · Bìa và trang kết 0.4

Ruột giữ số trang bản nguồn; trang kết mới không đánh số.

Bản nguồn: 9 trang · Bản thảo 06/10/2026

Có thể học

Học liệu "Đơn điệu và cực trị" là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là đề mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải.	Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.
Luyện tập	Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.	Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.
Ôn lại	Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Sửa lỗi

Cách thực hiện

Mỗi lượt:

1. Giữ bài làm sai ban đầu.
2. Chỉ ra điều kiện hoặc bước suy luận bị bỏ.
3. Viết lại cho đúng.
4. Làm bài tập khắc phục lỗi tương ứng khi chưa mở đáp án.

Nếu một bài mắc nhiều lỗi, làm các bài tập khắc phục lỗi tương ứng, không chỉ chọn lỗi dễ nhất.

Chọn bài tập khắc phục lỗi

Tra theo nơi phát hiện: sau Luyện tập · sau Kiểm tra · sau Ôn lại (mở trên trang học liệu).

Họ lỗi	Sau Luyện tập	Sau Kiểm tra	Sau Ôn lại
G01-E01	S-L-E01	S-K-E01	S-O-E01 (mở trên trang học liệu)
G01-E02	S-L-E02	S-K-E02	S-O-E02 (mở trên trang học liệu)
G01-E03	S-L-E03	S-K-E03	S-O-E03 (mở trên trang học liệu)
G01-E04	S-L-E04	S-K-E04	S-O-E04 (mở trên trang học liệu)
G01-E05	S-L-E05	S-K-E05	S-O-E05 (mở trên trang học liệu)
G01-E06	S-L-E06	S-K-E06	S-O-E06 (mở trên trang học liệu)
G01-E07	S-L-E07	S-K-E07	S-O-E07 (mở trên trang học liệu)
G01-E08	S-L-E08	S-K-E08	S-O-E08 (mở trên trang học liệu)
G01-E09	Không có tầng S-L	S-K-E09	S-O-E09 (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Kiểm tra

Sau CP-KT, chọn nhiệm vụ đúng họ lỗi đã quan sát. Làm độc lập trước khi mở lời giải. Đạt thì quay về CP-KT; nếu còn lỗi, đi đúng tuyến Nền hoặc mục bài học rồi làm một nhiệm vụ mới, không làm lại chính câu vừa xem lời giải làm bằng chứng.

G01-S-K-E01 — Một mốc bị loại khác

Kích hoạt khi: học sinh dùng điểm ngoài tập xác định hoặc bỏ khoảng xét trong Kiểm tra.

Cho $p(x) = (x+2)^2 + 1$ trên tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

1. Xét dấu $p'(x)$ trên từng khoảng của D.
2. Một bạn kết luận: “Đạo hàm đổi từ âm sang dương qua -2, nên p đạt cực tiểu tại -2 với giá trị 1.” Hãy sửa toàn bộ câu.

3. Nêu điểm kín hoặc điểm hở cần dùng tại vị trí $(-2;1)$ nếu phác đồ thị.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: ghi đúng D trước khi dùng dấu đạo hàm; không gọi 1 là giá trị cực tiểu của hàm đã cho; chọn điểm hở và nêu đúng lí do.

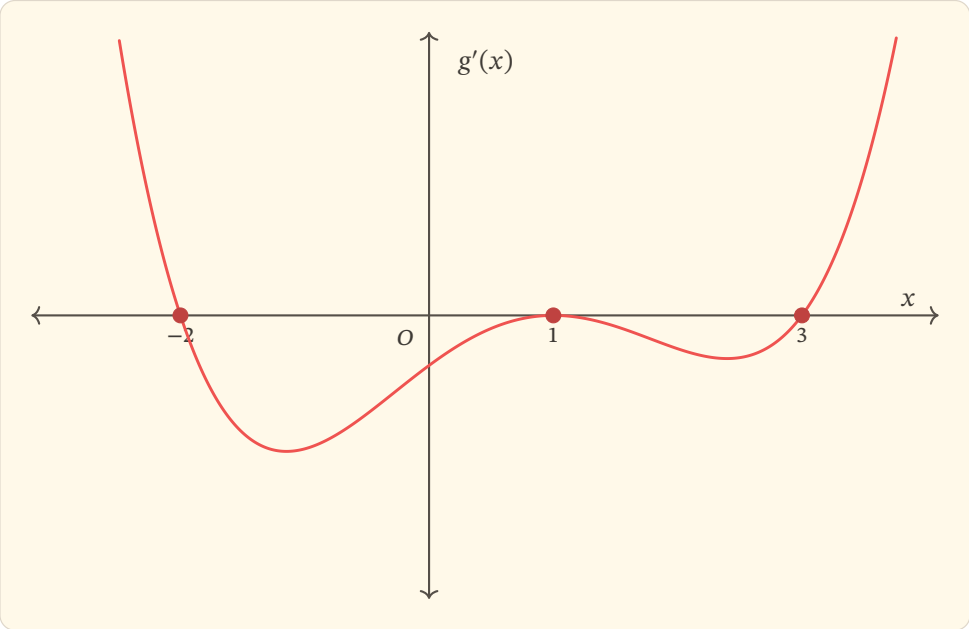
Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn dùng điểm bị loại, học N-TXĐ-01, làm một câu mới về tập xác định rồi mới trở lại bài Kiểm tra đang sửa.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E02 — Ba nghiệm của đạo hàm, chỉ hai cực trị

Kích hoạt khi: học sinh coi $f'(x_0)=0$ là đủ để kết luận cực trị.

Hình biểu diễn đồ thị $y=g'(x)$ của một hàm g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị cắt trục hoành tại $x=-2$ và $x=3$, tiếp xúc với trục hoành tại $x=1$. Dấu của đạo hàm lần lượt là dương, âm, âm, dương trên các khoảng tách bởi ba mốc. Biết $g(-2)=5$, $g(3)=-1$.



G01-S-K-E02 — Đồ thị của đạo hàm, không phải đồ thị của g.

1. Nêu các khoảng đơn điệu.
2. Xét cực trị tại cả ba nghiệm của đạo hàm.
3. Ghi các điểm cực trị của đồ thị g mà dữ kiện cho phép xác định.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: xét dấu hai phía của từng nghiệm; không chọn $x=1$ làm điểm cực trị; gộp đúng khoảng nghịch biến qua 1.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu vẫn đếm nghiệm, quay lại Mục 2.3 và 4.3 của Bài học; nếu xét dấu yếu, học N-DẤU-01; sau đó làm một đồ thị đạo hàm mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E03 — Điểm ghép không có đạo hàm vẫn là cực trị

Kích hoạt khi: học sinh loại một điểm khỏi danh sách ứng viên chỉ vì đạo hàm không tồn tại.

Cho

$$u(x)=\begin{cases}-2x+1 & \text{khi } x<0,\\ x^2+1 & \text{khi } x\geq 0.\end{cases}$$

Kiểm tra tính liên tục, sự tồn tại của $u'(0)$ và cực trị tại 0. Trình bày thêm một cách kiểm tra bằng định nghĩa cực trị.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: tách kiểm tra liên tục khỏi kiểm tra đạo hàm; không dùng "đạo hàm không tồn tại" để phủ định cực trị; dùng được so sánh lân cận hoặc chiều biến thiên hai phía.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm điểm ghép, học N-LT-01 rồi làm một hàm từng đoạn mới trước khi quay lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E04 — Đọc đúng ba đối tượng từ bảng mới

Kích hoạt khi: học sinh nhầm điểm cực trị, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.

Cho hàm số m liên tục trên $[-5;4]$. Bảng biến thiên cho biết m tăng từ $m(-5)=0$ đến $m(-2)=6$, giảm đến $m(1)=-3$, rồi tăng đến $m(4)=2$. Không phân loại hai đầu mút theo định nghĩa cực trị hai phía.

1. Ghi điểm cực đại, giá trị cực đại và điểm cực đại của đồ thị.
2. Ghi ba đối tượng tương ứng ở cực tiểu.
3. Sửa câu: "Hàm số có điểm cực đại bằng 6 và điểm cực tiểu là $(1;-3)$."

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: không dùng một số tung độ để trả lời câu hỏi về điểm của hàm số; không dùng một cặp tọa độ để trả lời câu hỏi về hoành độ cực trị; gọi đúng cả sáu đại lượng.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm hàng bảng, học N-BBT-01; nếu còn nhầm điểm đồ thị, học N-ĐT-01; sau đó làm một bảng mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E05 — Hai nhánh cùng tăng nhưng không tăng trên hợp

Kích hoạt khi: học sinh tự gộp các khoảng rời mà không kiểm tra các cặp điểm chéo.

Cho

$$q(x)=\begin{cases}x^3+5 & \text{khi } x<0,\\ x^3-5 & \text{khi } x>0.\end{cases}$$

trên $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Chứng minh q đồng biến trên từng khoảng của D. Sau đó quyết định có thể gọi q đồng biến trên toàn D theo yêu cầu so sánh mọi cặp $x_1<x_2$ thuộc D hay không.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: phân biệt kết luận trên từng khoảng với kết luận trên hợp; tự đưa ra một cặp chéo hợp lệ và tính đúng giá trị; không dùng điểm 0 vì điểm này không thuộc tập xác định.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn chọn điểm ngoài tập, học N-TXĐ-01; nếu chưa hiểu yêu cầu "mọi cặp", quay lại Mục 6.4 rồi làm một câu tập rời mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E06 — Đạo hàm có các lũy thừa chẵn

Kích hoạt khi: học sinh đảo "đồng biến và có đạo hàm" thành "đạo hàm dương tại mọi điểm".

Cho hàm số f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$f'(x) = x^2(x-2)^2.$$

1. Xét dấu đạo hàm và kết luận chiều biến thiên trên $\mathbb{R}$.
2. Xét cực trị tại 0 và 2.
3. Sửa câu: "Muốn hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì bắt buộc $f'(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$."

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: xử lí đúng hai thừa số bình phương; không tách thành ba kết luận đồng biến rời nếu có thể gộp; phát biểu chiều đảo bằng dấu không âm, không phải dấu dương nghiêm ngặt.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu xét dấu sai, học N-DẤU-01; nếu còn đảo định lí, quay lại Mục 2.4 rồi làm một hàm mới có đạo hàm bằng 0 tại hữu hạn điểm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E07 — Cùng đạo hàm, khác giá trị cực trị

Kích hoạt khi: học sinh suy công thức hoặc tung độ của f chỉ từ đồ thị hay công thức của f'.

Xét hai hàm

$$r_1(x) = x^3 - 3x$$

và

$$r_2(x) = x^3 - 3x + 5.$$

1. Chứng minh hai hàm có cùng đạo hàm.
2. Xác định điểm cực trị của mỗi hàm theo hoành độ.
3. So sánh các giá trị cực trị và các điểm cực trị của hai đồ thị.
4. Nêu chính xác điều một đồ thị $y = r'(x)$ cho biết và điều nó chưa cho biết.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: giữ đúng các hoành độ cực trị chung; nhận ra phép cộng hằng số làm đổi tung độ nhưng không đổi đạo hàm; phân loại rõ dữ kiện biết được và chưa biết được.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm đồ thị hàm và đạo hàm, học N-ĐT-01; nếu còn đọc quá bảng, học N-BBT-01; sau đó làm một cặp hàm sai khác hằng số mới.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E08 — Giữ từng vế đúng trong mệnh đề ghép

Kích hoạt khi: học sinh xử lí sai "và", "hoặc" hoặc sửa một câu bằng cách bỏ cả phần vốn đúng.

Cho $p(x) = x^4$ trên $\mathbb{R}$. Đặt:

- A: "$p'(0) = 0$";
- B: "p đạt cực tiểu tại 0";
- C: "$p'(x) > 0$ với mọi $x \neq 0$".

1. Đánh giá A, B, C.
2. Đánh giá các mệnh đề "A và C", "B hoặc C", "(A và B) và C", "A hoặc (B và C)".
3. Một bạn nói: "B hoặc C sai vì C sai." Hãy giữ phần đúng trong phân tích của bạn và sửa kết luận.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: đánh giá từng mệnh đề đơn trước khi nối; không dùng một vế sai để bác bỏ mệnh đề "hoặc"; giữ nhận xét đúng "C sai" khi sửa toàn bộ câu.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm phép nối hoặc điều kiện cần–đủ, học N-LG-01, làm bốn mệnh đề mới rồi quay lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E09 — Dấu đổi nhưng hàm không liên tục tại điểm ghép

Kích hoạt khi: học sinh dùng định lí đổi dấu đạo hàm qua một điểm chưa kiểm tra tính liên tục.

Cho

$$h(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{khi } x < 0, \\ 0 & \text{khi } x = 0, \\ -x + 1 & \text{khi } x > 0. \end{cases}$$

1. Nêu dấu đạo hàm ở hai phía của 0.
2. Kiểm tra tính liên tục tại 0.
3. Một bạn dùng dấu dương bên trái, âm bên phải để kết luận h đạt cực đại tại 0. Hãy bác bỏ cách dùng định lí và xác định cực trị thực sự tại 0 bằng định nghĩa.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: kiểm tra tính liên tục trước khi gọi định lí; không biến "không áp dụng được định lí" thành "không có cực trị"; quay về định nghĩa để xác định đúng cực tiểu.

Điểm quay về: đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn bỏ điều kiện liên tục, học N-LT-01; sau câu kiểm tra lại mới làm một hàm từng đoạn mới cùng họ lỗi.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Luyện tập

Bài tập khắc phục lỗi 01. Mốc bị loại khỏi tập xác định

Cho $a(x) = (x-2)^2$ với tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Xét dấu đạo hàm trên từng khoảng của tập xác định. Sửa câu "đạo hàm đổi từ âm sang dương qua 2, nên hàm số có cực tiểu tại 2". Hình đồ thị cần có điểm kín hay điểm hở ở $(2; 0)$?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 02. Điểm có đạo hàm bằng 0 có quyết định cực trị?

Cho b có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $b'(x) = -(x-1)^4$. Hãy kết luận đơn điệu trên $\mathbb{R}$, xét cực trị tại 1 và giải thích vì sao điểm có đạo hàm bằng 0 không đủ để kết luận cực trị.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 03. Hai công thức nối tại một điểm

Cho $c(x) = x^2$ khi $x \le 0$ và $c(x) = x$ khi $x > 0$.

Kiểm tra tính liên tục tại 0, sự tồn tại của $c'(0)$ và cực trị tại 0. Nêu rõ điều kiện nào đã cho phép dùng dấu đạo hàm ở hai phía. Có thể kiểm tra thêm bằng định nghĩa cực trị.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 04. Đọc đúng ba đối tượng

Cho d liên tục trên $[-4; 3]$ với bảng biến thiên:

x	-4		-2		1		3
$d(x)$	0	↗	6	↘	-4	↗	2

Bảng biến thiên.

Viết điểm cực đại của hàm số, giá trị cực đại, điểm cực đại của đồ thị và ba đối tượng tương ứng ở cực tiểu. Không phân loại các đầu mút bằng định nghĩa hai phía.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 05. Hợp các khoảng có phải lúc nào cũng sai?

Cho $e(x) = x$ khi $x < 0$ và $e(x) = x + 1$ khi $x > 0$, với $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định. Nếu xét yêu cầu so sánh $e(x_1) < e(x_2)$ với mọi $x_1 < x_2$ thuộc cả tập D, yêu cầu ấy có được thỏa mãn không? Chứng minh cho các cặp cùng một khoảng và các cặp thuộc hai phần khác nhau. Không chỉ thử một cặp số.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 06. Đọc ngược từ đồng biến

Một hàm f đồng biến và có đạo hàm trên $(-2; 2)$. Dữ kiện bổ sung $f'(0) = 0$ có mâu thuẫn không? Nêu một hàm cụ thể chứng minh câu trả lời và phát biểu đúng về dấu f' trên khoảng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 07. Hai hàm cùng đạo hàm

Đạo hàm của một hàm số trên $\mathbb{R}$ có công thức $r'(x) = 2x$. Hai ứng viên là $r_1(x) = x^2$ và $r_2(x) = x^2 + 7$.

Ứng viên nào phù hợp với dữ kiện? Chúng có cùng điểm cực tiểu và cùng giá trị cực tiểu không? Dùng kết quả để giải thích vì sao chỉ đọc một đồ thị đạo hàm chưa biết giá trị của hàm số tại mốc cực trị.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 08. Đổi cách nối hai vế

Cho $s(x) = x^3 + 6$ trên $\mathbb{R}$. Đặt A là phát biểu "$s'(0) = 0$", B là phát biểu "s đạt cực trị tại 0".

Xét A, B, "A và B", "A hoặc B". Sau đó sửa câu "A và B" thành một câu đúng, giữ vế A. Mỗi đánh giá phải có lí do.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi "Bản mẫu"; số trang nêu trên gắn với bản này.

Kết thúc học liệu "Đơn điệu và cực trị".

Trở lại gói học liệu trực tuyến

ZO MATH

SAU KHI KHÉP LẠI TÀI LIỆU

Một bước tiếp theo.

Kết thúc việc sửa lỗi bằng một câu mới tự làm. Ghi kết quả vào nhật kí và lên lịch ôn lại.

Ủng hộ ZO Math

ZO Math hiện chưa có tài trợ. Sự ủng hộ của bạn giúp duy trì việc biên soạn học liệu và phát triển các công cụ học Toán.

NGÂN HÀNG

Vietcombank

SỐ TÀI KHOẢN

0601000137768

CHỦ TÀI KHOẢN

Nguyễn Tấn Nhựt

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin ủng hộ tại zomath.vn

Việc ủng hộ là tự nguyện. Cảm ơn bạn đã đồng hành.

Trở lại gói học liệu R1-G01